

# 山东电力现货市场 2023 年 5 月结算 试运行工作日报

2023 年 5 月 19 日

## 一、本月市场主体情况

### （一）发电侧

自主参与市场交易的直调公用电厂 54 家（157 台机组），独立储能电站 9 家，自主签订中长期合约、参与现货市场交易的集中式新能源场站 17 家，地方公用电厂 4 家。

### （二）用电侧

参与 5 月交易的售电公司 93 家(共签约 24668 家零售用户)，批发用户 2 家。

## 二、市场交易情况

### （一）5 月份中长期交易

截至 5 月 18 日，共组织 3 次月度集中竞价交易、23 次月内集中竞价交易、1 次月度双边协商交易、2 次挂牌交易、20 次连续撮合交易。

表 1 截至 5 月 18 日中长期交易

单位：电量（亿千瓦时）、电价（元/兆瓦时）

| 日期        | 双边协商交易   |          | 集中竞价交易   |          | 月内集中竞价   |          | 连续撮合     |           | 挂牌交易     |          | 合计       |          |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|           | 净合<br>约量 | 加权<br>均价 | 净合<br>约量 | 加权<br>均价 | 净合<br>约量 | 加权<br>均价 | 净合<br>约量 | 加权<br>均价  | 净合<br>约量 | 加权<br>均价 | 净合<br>约量 | 加权<br>均价 |
| 05 月 01 日 | 2.228    | 374.74   | 1.414    | 374.79   | -        | -        | 0.0      | 155.0     | -        | -        | 3.641    | 374.77   |
| 05 月 02 日 | 2.348    | 374.75   | 1.457    | 374.8    | -        | -        | 0.0      | 340.0     | -        | -        | 3.805    | 374.77   |
| 05 月 03 日 | 2.421    | 374.75   | 1.673    | 374.8    | -        | -        | 0.0      | 430.0     | -        | -        | 4.094    | 374.77   |
| 05 月 04 日 | 2.587    | 374.75   | 1.371    | 374.73   | 0.287    | 374.8    | 0.0      | 352.25    | -        | -        | 4.245    | 374.75   |
| 05 月 05 日 | 2.522    | 374.75   | 1.339    | 374.04   | 0.239    | 374.75   | -        | -         | -        | -        | 4.101    | 374.51   |
| 05 月 06 日 | 2.529    | 374.73   | 1.352    | 373.67   | 0.049    | 320.0    | 0.168    | 215.94    | -        | -        | 4.099    | 367.2    |
| 05 月 07 日 | 2.443    | 374.72   | 1.5      | 374.8    | 0.071    | 374.75   | 0.0      | -44381.71 | 0.131    | 352.85   | 4.146    | 369.63   |
| 05 月 08 日 | 2.565    | 374.72   | 1.348    | 374.37   | 0.286    | 374.76   | -0.001   | 10026.    | 0.148    | 325.69   | 4.345    | 370.11   |

|        |        |        |        |        |       |        |        |         |       |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|--------|
|        |        |        |        |        |       |        | 03     |         |       |        |        |        |
| 05月09日 | 2.625  | 374.72 | 1.367  | 374.02 | 0.193 | 374.8  | 0.0    | 581.06  | 0.148 | 325.69 | 4.333  | 372.85 |
| 05月10日 | 2.608  | 374.72 | 1.363  | 374.04 | 0.187 | 374.8  | 0.105  | 374.97  | 0.147 | 325.49 | 4.411  | 372.88 |
| 05月11日 | 2.61   | 374.72 | 1.37   | 374.02 | 0.195 | 374.64 | 0.285  | 344.13  | 0.167 | 331.57 | 4.627  | 371.07 |
| 05月12日 | 2.623  | 374.73 | 1.373  | 374.01 | 0.036 | 299.33 | 0.209  | 279.7   | 0.58  | 362.31 | 4.821  | 368.35 |
| 05月13日 | 2.57   | 374.72 | 1.564  | 374.8  | 0.035 | 300.77 | 0.027  | -238.29 | 0.512 | 360.67 | 4.708  | 369.2  |
| 05月14日 | 2.48   | 374.72 | 1.551  | 374.8  | 0.028 | 234.36 | -0.049 | 703.02  | 0.538 | 361.72 | 4.549  | 368.83 |
| 05月15日 | 2.604  | 374.72 | 1.364  | 374.03 | 0.027 | 307.52 | 0.0    | 286.0   | 0.56  | 361.88 | 4.554  | 372.55 |
| 05月16日 | 2.629  | 374.7  | 1.364  | 374.03 | 0.051 | 300.0  | -      | -       | 0.561 | 361.91 | 4.605  | 372.11 |
| 05月17日 | 2.634  | 374.7  | 1.366  | 374.71 | 0.034 | 359.95 | -0.001 | 397.64  | 0.562 | 361.96 | 4.595  | 373.03 |
| 05月18日 | 2.651  | 374.7  | 1.369  | 374.73 | 0.241 | 373.54 | 0.34   | 369.8   | 0.577 | 362.25 | 5.177  | 372.95 |
| 05月19日 | 2.652  | 374.7  | 1.37   | 374.73 | 0.105 | 374.78 | 0.276  | 330.58  | 0.78  | 365.52 | 5.183  | 370.98 |
| 05月20日 | 2.592  | 374.7  | 1.57   | 374.8  | 0.232 | 374.79 | 0.132  | 394.86  | 0.781 | 365.54 | 5.307  | 373.88 |
| 合计     | 50.921 | 374.72 | 28.447 | 374.45 | 2.294 | 366.78 | 1.49   | 287.91  | 6.193 | 359.17 | 89.345 | 371.91 |

## (二) 5月19日日前现货交易

1.预测日调度最高用电负荷 6458.0 万千瓦（19:30）。其中，跨省区送电 2116.8 万千瓦，风电 1377.5 万千瓦，光伏 0.2 万千瓦，核电机组出力 250.0 万千瓦，自备电厂出力 468.0 万千瓦，调试试验机组出力 0 万千瓦。

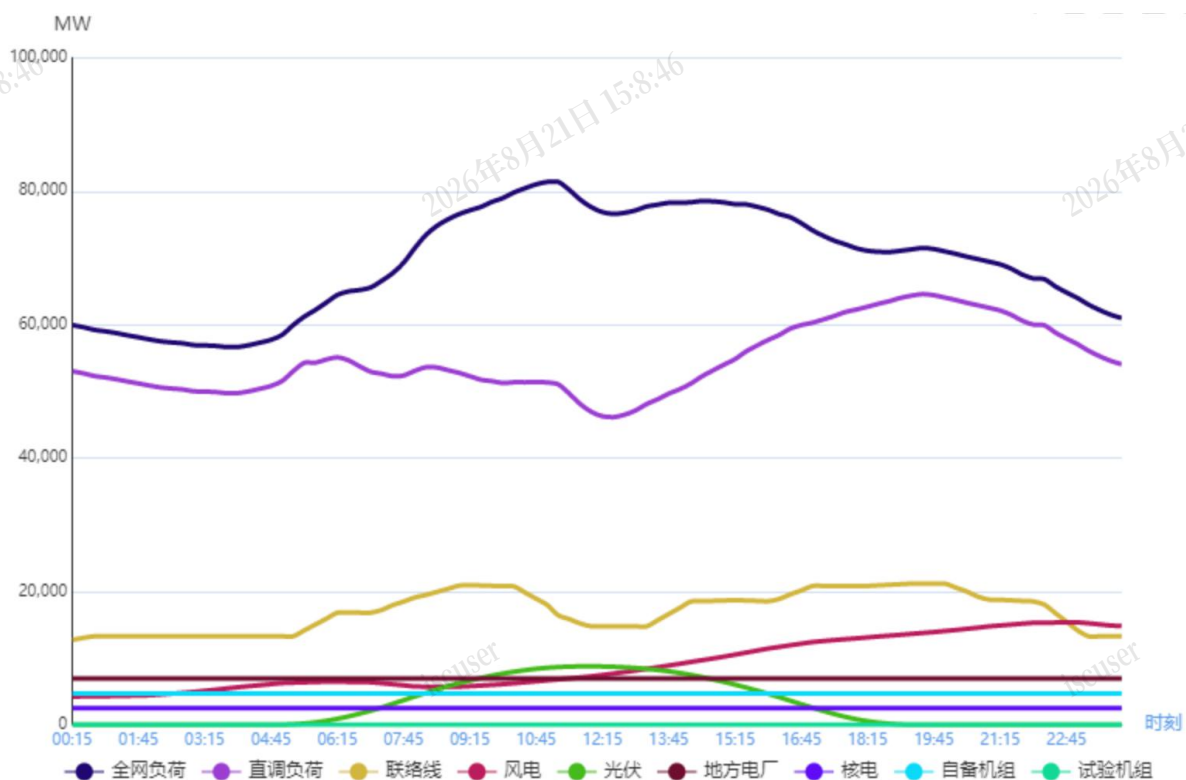


图1 5月19日负荷及电源出力预测情况

2.日前市场发电侧最高价 687.51 元/兆瓦时，最低价-100.00 元/兆瓦时，算术平均电价 323.74 元/兆瓦时（叠加容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时，为 422.84 元/兆瓦时）。

表 2 5 月 19 日日前现货交易

单位：电价（元/兆瓦时）

| （一）日前市场发电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 时刻              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11      | 12      |
| 电价              | 684.19 | 687.51 | 677.67 | 660.81 | 667.70 | 683.73 | 608.79 | 420.85 | 134.62 | -80.00 | -80.00  | -42.74  |
| 时刻              | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23      | 24      |
| 最高价             | -80.00 | -80.00 | -80.00 | -3.10  | 263.65 | 394.84 | 423.50 | 401.70 | 371.14 | 359.70 | 410.91  | 381.45  |
| 最低价             | -80.00 | -80.00 | -80.00 | -3.10  | 263.65 | 394.84 | 423.50 | 401.70 | 371.14 | -84.19 | -100.00 | -100.00 |
| （二）日前市场用电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |
| 时刻              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11      | 12      |
| 电价              | 684.19 | 687.51 | 677.67 | 660.81 | 667.70 | 683.73 | 608.79 | 420.85 | 134.62 | -80.00 | -80.00  | -42.74  |
| 时刻              | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23      | 24      |
| 电价              | -80.00 | -80.00 | -80.00 | -3.10  | 263.65 | 394.84 | 423.50 | 401.70 | 371.14 | 359.70 | 410.91  | 381.45  |

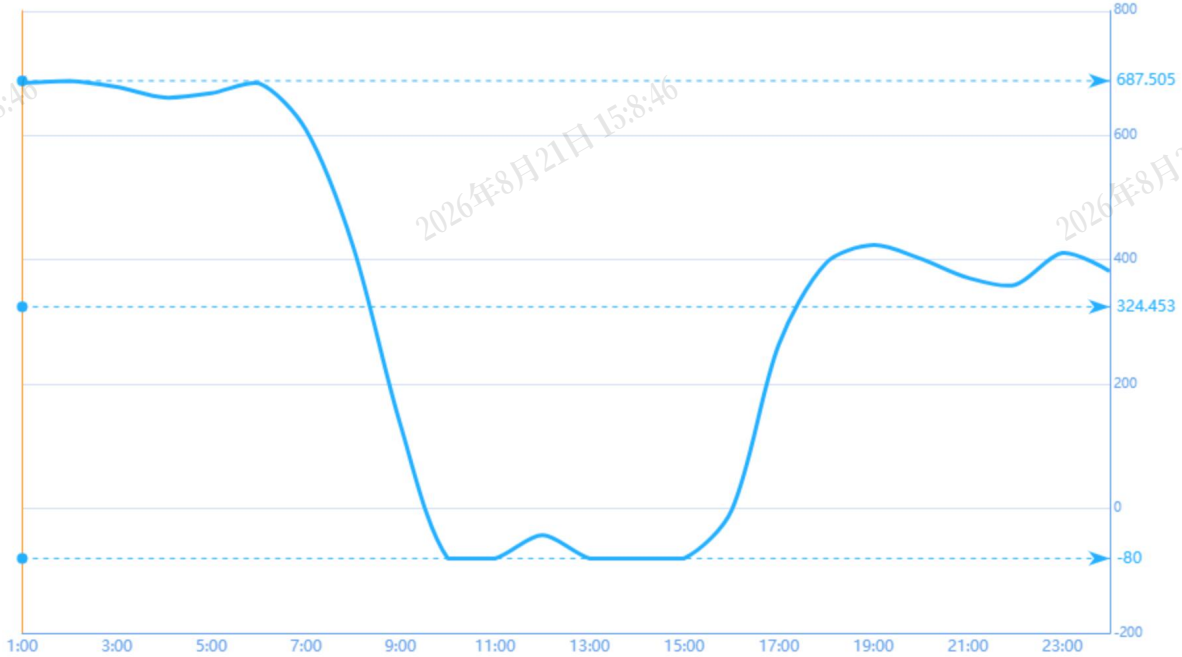


图 2 5 月 19 日日前市场用电侧价格

（三）5 月 18 日日前、实时现货交易

1.预测日调度最高用电负荷 6360.0 万千瓦（19:30）。其中，

跨省区送电 1940.1 万千瓦，风电 385.1 万千瓦，光伏 0.1 万千瓦，核电机组出力 250.0 万千瓦，自备电厂出力 468.0 万千瓦，调试试验机组出力 0 万千瓦。

2. 日前市场发电侧最高价 494.63 元/兆瓦时，最低价 311.31 元/兆瓦时，算术平均电价 426.73 元/兆瓦时（叠加容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时，为 525.83 元/兆瓦时）。

3. 实际日调度最高用电负荷 6519.0 万千瓦（10:15）。其中，跨省区送电 1932.3 万千瓦，风电 263.3 万千瓦，光伏 305.0 万千瓦。

4. 实时市场发电侧最高价 569.20 元/兆瓦时，最低价 412.86 元/兆瓦时，算术平均电价 477.23 元/兆瓦时（叠加容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时，为 576.33 元/兆瓦时）。

表 3 5 月 18 日实时现货交易

单位：电价（元/兆瓦时）

| (一) 实时市场发电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 时刻               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 最高价              | 412.86 | 425.84 | 427.58 | 426.31 | 430.56 | 442.37 | 449.58 | 451.81 | 478.31 | 496.56 | 511.92 | 569.20 |
| 最低价              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 513.26 |
| 时刻               | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 最高价              | 533.94 | 508.33 | 447.39 | 457.14 | 479.09 | 502.16 | 536.72 | 520.73 | 502.29 | 480.51 | 480.97 | 482.19 |
| 最低价              | 515.45 | 496.21 |        |        |        |        | 520.15 | 516.63 |        |        |        |        |
| (二) 实时市场用电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 时刻               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价               | 412.86 | 425.84 | 427.58 | 426.31 | 430.56 | 442.37 | 449.58 | 451.81 | 478.31 | 496.56 | 511.92 | 568.14 |
| 时刻               | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价               | 533.59 | 508.10 | 447.39 | 457.14 | 479.09 | 502.16 | 536.40 | 520.65 | 502.29 | 480.51 | 480.97 | 482.19 |

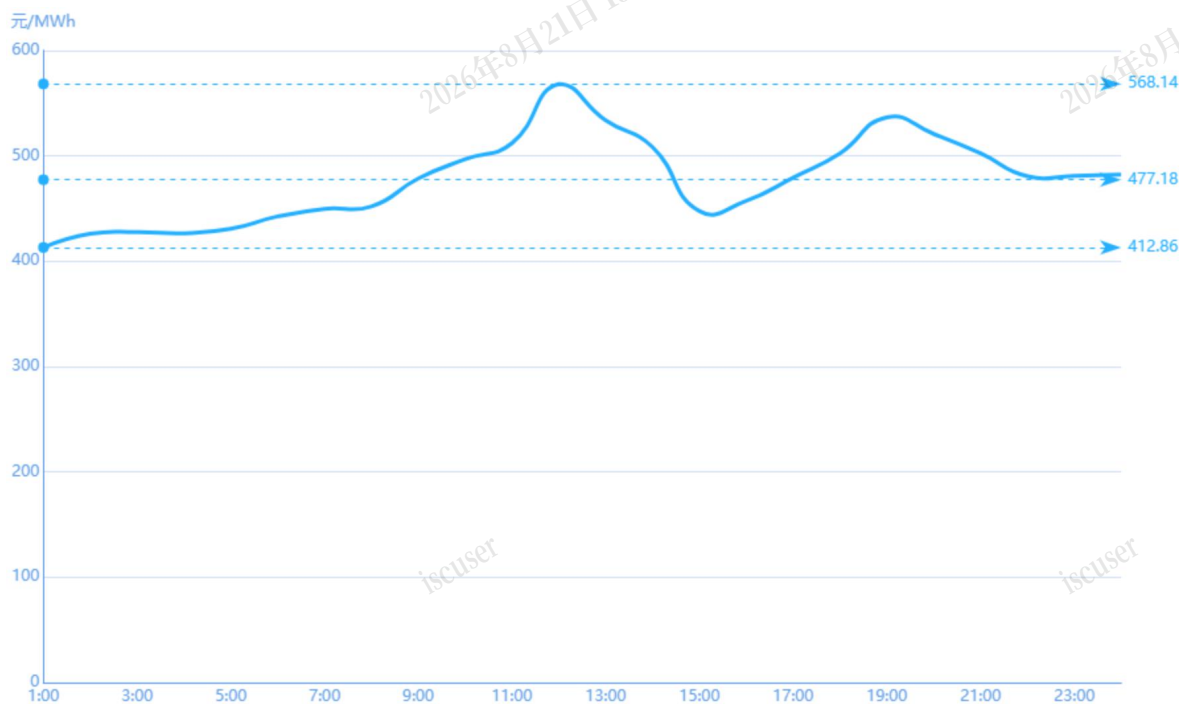


图3 5月18日实时市场用电侧价格

注：本日报所有数据均为快报数据，非最终正式结算数据。除特别标注外，所有价格数据均不包含我省容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时。